UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM

UFR-STI • Licence BCG • L1 • Physique générale 1 (LBCG1121)

SUPPORT DE COURS

Chapitre 4

Mécanique des fluides

Cours, démonstrations, figures et synthèse

Dr Papa Touty TRAORÉ

Enseignant-chercheur

Année universitaire 2026 – 2027

Avant-propos

Ce support accompagne le cours de **Physique générale 1** de la Licence BCG, **chapitre 4 — Mécanique des fluides**. Il donne les définitions, les propriétés et leurs **démonstrations**, des schémas, des exemples tirés de la biologie et de la géologie, une fiche de synthèse et des exercices d'entraînement corrigés. Les exercices d'application sont traités en travaux dirigés (série de TD n°4).

Les êtres vivants baignent dans des fluides et en sont remplis : l'air, l'eau, le sang, la sève, la lymphe. La géologie étudie des fluides à toutes les échelles : nappes phréatiques, rivières, magmas, sédiments en suspension. Ce chapitre étudie les fluides **au repos** (pression, poussée d'Archimède), les phénomènes de **surface** (tension superficielle, capillarité), puis les fluides **en mouvement**, parfaits (Bernoulli) et visqueux (Poiseuille).

Comment lire ce support

Les titres en gras signalent les **définitions** (notions à connaître précisément), les **propriétés** (résultats importants, toujours suivis de leur démonstration), les **démonstrations** (rédigées ligne par ligne), les **remarques** (points de vigilance) et les **méthodes** (démarches à suivre pour résoudre un type de problème).

Conventions et notations

- p : pression (Pa) ; ρ : masse volumique ($\mathrm{kg \cdot m^{-3}}$) ; l'axe Oz est vertical, **dirigé vers le haut** ; $g \approx 9{,}8\ \mathrm{m \cdot s^{-2}}$;
- γ : tension superficielle ($\mathrm{N \cdot m^{-1}}$) ; η : viscosité dynamique ($\mathrm{Pa \cdot s}$) ;
- Q_v : débit volumique ($\mathrm{m^3 \cdot s^{-1}}$) ; Q_m : débit massique ($\mathrm{kg \cdot s^{-1}}$) ; S : section ; v : vitesse moyenne de l'écoulement ;
- eau : $\rho = 1000\ \mathrm{kg/m^3}$, $\eta \approx 1{,}0 \times 10^{-3}\ \mathrm{Pa \cdot s}$, $\gamma \approx 0{,}073\ \mathrm{N/m}$; $p_{\mathrm{atm}} \approx 1{,}013 \times 10^5\ \mathrm{Pa}$.

Table des matières

4.1 Statique des fluides 4
4.1.1 Définition de la pression 4
4.1.2 Relation fondamentale de l'hydrostatique 4
4.1.3 Conséquences 5
4.1.4 Pression atmosphérique et altitude 5
4.1.5 Mesure des pressions 6
4.1.6 Poussée d'Archimède 6
4.2 Forces de cohésion dans les liquides 6
4.2.1 Le phénomène 6
4.2.2 Tension superficielle 6
4.2.3 Angle de raccordement 7
4.2.4 Mesure de la tension superficielle : loi de Tate 7
4.2.5 Pression capillaire : loi de Laplace et loi de Jurin 7
4.3 Dynamique des fluides parfaits 8
4.3.1 Débit et équation de continuité 8
4.3.2 Théorème de Bernoulli 9
4.3.3 Applications 9
4.4 Viscosité 10
4.4.1 Force de résistance visqueuse 10
4.4.2 Régimes d'écoulement : nombre de Reynolds 10
4.5 Fluides visqueux 10
4.5.1 Pertes de charge 10
4.5.2 Loi de Poiseuille 11
4.5.3 Résistance hydraulique 11
4.6 Solide en mouvement dans un fluide 12
4.6.1 Force de résistance visqueuse : loi de Stokes 12
4.6.2 Sédimentation et centrifugation 12
4.7 Exercices d'entraînement corrigés 13
4.8 L'essentiel du chapitre 13

CHAPITRE 4

Mécanique des fluides

Objectifs du chapitre

- définir la pression et appliquer la relation fondamentale de l'hydrostatique ; expliquer les vases communicants et les baromètres ;
- calculer la poussée d'Archimède ;
- définir la tension superficielle ; appliquer la loi de Laplace et la loi de Jurin ;
- écrire la conservation du débit et appliquer le théorème de Bernoulli ;
- définir la viscosité, le nombre de Reynolds ; appliquer la loi de Poiseuille et la notion de résistance hydraulique ;
- décrire la sédimentation et la centrifugation.

Prérequis

- chapitre 1 : unités et dimensions ;
- chapitre 2 : forces, principe fondamental de la dynamique, frottement fluide ;
- chapitre 3 : travail, énergie, conservation de l'énergie ;
- intégrale d'une fonction simple.

Plan du chapitre

4.1 Statique des fluides 4
4.2 Forces de cohésion dans les liquides 6
4.3 Dynamique des fluides parfaits 8
4.4 Viscosité 10
4.5 Fluides visqueux 10
4.6 Solide en mouvement dans un fluide 12
4.7 Exercices d'entraînement corrigés 13
4.8 L'essentiel du chapitre 13

4.1 Statique des fluides

4.1.1 Définition de la pression

Définition 4.1 — pression

Un fluide au repos exerce sur toute surface en contact une force **perpendiculaire** à cette surface, dirigée vers elle. Si la force a pour norme F sur une surface plane d'aire S, la **pression** est

$$p = \frac{F}{S} \qquad (\text{en pascals : } 1\ \text{Pa} = 1\ \text{N/m}^2).$$

Unités usuelles : 1 bar $= 10^5$ Pa ; 1 atm $= 1{,}013 \times 10^5$ Pa $= 760$ mmHg. En un point d'un fluide au repos, la pression est la même dans toutes les directions.

4.1.2 Relation fondamentale de l'hydrostatique

Propriété 4.2 — relation fondamentale de la statique des fluides

Dans un fluide au repos, de masse volumique ρ, soumis à la pesanteur (axe Oz vers le haut) :

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}z} = -\rho g.$$

Pour un liquide (incompressible, ρ constante), entre deux points A et B :

$$p_A - p_B = \rho\, g\, (z_B - z_A), \qquad \text{soit} \quad p + \rho g z = \text{constante}.$$

La pression augmente avec la profondeur : $p(h) = p_0 + \rho g h$ à la profondeur h sous une surface libre à la pression p_0.

Démonstration

Système. On isole un petit cylindre vertical de fluide, de section S, entre les cotes z et $z + \mathrm{d}z$; sa masse est $\rho S\, \mathrm{d}z$.

Forces verticales. Pression sur la face inférieure, vers le haut : $p(z)\, S$; sur la face supérieure, vers le bas : $p(z + \mathrm{d}z)\, S$; poids, vers le bas : $\rho g S\, \mathrm{d}z$. Les forces de pression sur la paroi latérale sont horizontales.

Équilibre. $p(z)S - p(z + \mathrm{d}z)S - \rho g S\, \mathrm{d}z = 0$, soit $-\mathrm{d}p - \rho g\, \mathrm{d}z = 0$, d'où $\mathrm{d}p/\mathrm{d}z = -\rho g$. Si ρ est constante, on intègre : $p(z) = p(z_0) - \rho g (z - z_0)$.

□

Exemple 4.3 — plongée et pression sanguine

Dans l'eau, la pression augmente de $\rho g \times 10$ m $\approx 10^5$ Pa, soit environ **1 bar tous les 10 mètres**. À 30 m, un plongeur subit 4 bar. Chez un homme debout, la différence de hauteur de 1,3 m entre le cœur et les pieds ajoute dans les artères des pieds $\rho_{\text{sang}} g h \approx 1{,}4 \times 10^4$ Pa (≈ 100 mmHg) : c'est pourquoi on mesure la tension au bras, à hauteur du cœur.

4.1.3 Conséquences

Propriété 4.4 — surfaces libres, vases communicants, liquides non miscibles

- la **surface libre** d'un liquide au repos est **horizontale** (c'est une surface de pression constante p_0) ;
- dans des **vases communicants** contenant un même liquide, les surfaces libres sont à la **même hauteur** ;
- deux liquides non miscibles se superposent, le plus dense en bas ; leur surface de séparation est horizontale. Dans un tube en U, les hauteurs au-dessus de l'interface vérifient $\rho_1 h_1 = \rho_2 h_2$.

Démonstration — liquides dans un tube en U

Au niveau de l'interface, dans chaque branche, la pression est la même (même liquide, même cote). Côté liquide 1 : $p_0 + \rho_1 g h_1$; côté liquide 2 : $p_0 + \rho_2 g h_2$. L'égalité donne $\rho_1 h_1 = \rho_2 h_2$.

□

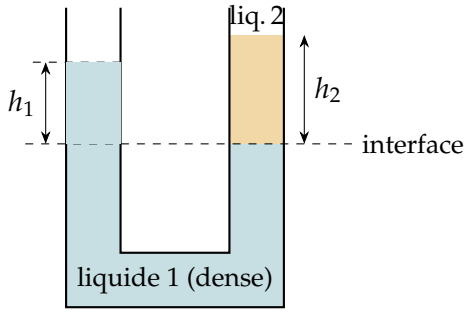


Figure 4.1 – Tube en U : deux liquides non miscibles ; $\rho_1 h_1 = \rho_2 h_2$.

4.1.4 Pression atmosphérique et altitude

Propriété 4.5 — atmosphère isotherme

Pour un gaz parfait de masse molaire M à température T uniforme, $\rho = \dfrac{pM}{RT}$ et la relation fondamentale donne

$$p(z) = p_0 \exp\!\left(-\frac{z}{H}\right), \qquad H = \frac{RT}{Mg} \approx 8 \text{ km}.$$

Démonstration

$\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}z} = -\dfrac{Mg}{RT}\, p$: la dérivée est proportionnelle à la fonction, d'où une exponentielle décroissante.
Avec $R = 8{,}31$, $T = 288$ K, $M = 0{,}029$ kg/mol : $H = \dfrac{8{,}31 \times 288}{0{,}029 \times 9{,}8} \approx 8{,}4$ km.

□

Exemple 4.6 — altitude et respiration

Au sommet de l'Everest (8,8 km), $p \approx p_0\, \mathrm{e}^{-8{,}8/8{,}4} \approx 0{,}35\, p_0$: chaque inspiration apporte environ trois fois moins d'oxygène qu'au niveau de la mer.

4.1.5 Mesure des pressions

Définition 4.7 — baromètre et manomètre

Le **baromètre** de Torricelli mesure la pression **absolue** : un tube vide en haut, retourné dans une cuve de mercure, contient une colonne de hauteur $h = p_{\text{atm}}/(\rho_{\text{Hg}} g) \approx 760$ mm. Le **manomètre** à tube en U mesure une pression **relative** (différence avec la pression atmosphérique) : $\Delta p = \rho g \, \Delta h$. Le tensiomètre médical donne la pression artérielle relative en mmHg.

4.1.6 Poussée d'Archimède

Propriété 4.8 — théorème d'Archimède

Un corps immergé (totalement ou en partie) dans un fluide au repos subit une force verticale, dirigée vers le haut, égale au **poids du fluide déplacé** :

$$\overrightarrow{\Pi} = -\rho_{\text{fluide}} \, V_{\text{immergé}} \, \vec{g}, \qquad \Pi = \rho_{\text{fluide}} \, V_{\text{immergé}} \, g.$$

Démonstration

Remplaçons le corps par du fluide identique au fluide environnant : ce fluide est en équilibre, donc les forces de pression qui s'exercent sur sa surface compensent exactement son poids $\rho_{\text{fluide}} V g$. Ces forces de pression ne dépendent que de la forme de la surface, pas de ce qu'elle contient : le corps subit donc la même résultante, $\rho_{\text{fluide}} V g$ vers le haut.

□

Exemple 4.9 — l'iceberg et la flottabilité des roches

Un iceberg ($\rho_{\text{glace}} = 917$ kg/m^3) flotte dans l'eau de mer (1025 kg/m^3) : à l'équilibre, $\rho_g V g = \rho_m V_{\text{im}} g$, d'où $V_{\text{im}}/V = 917/1025 \approx 0{,}89$: 89 % de son volume est immergé. Le même raisonnement (**isostasie**) explique que la croûte continentale, légère, « flotte » sur le manteau plus dense et possède sous les montagnes une « racine » profonde.

4.2 Forces de cohésion dans les liquides

4.2.1 Le phénomène

Une aiguille d'acier, plus dense que l'eau, peut flotter si on la pose délicatement ; des insectes (gerris) marchent sur l'eau ; une goutte d'eau est sphérique. La surface d'un liquide se comporte comme une **membrane tendue**. L'explication est moléculaire : une molécule au cœur du liquide est attirée également dans toutes les directions par ses voisines, mais une molécule de la surface n'a de voisines que d'un côté ; elle est tirée vers l'intérieur. Augmenter l'aire de la surface demande donc de l'énergie.

4.2.2 Tension superficielle

Définition 4.10 — tension superficielle

La **tension superficielle** γ d'un liquide est l'énergie à fournir pour augmenter son aire de surface d'une unité :

$$W = \gamma \, \Delta S \qquad (\gamma \text{ en J/m}^2 = \text{N/m}).$$

De façon équivalente, la surface exerce sur tout segment de longueur L qui la borde une force $F = \gamma L$, tangente à la surface et perpendiculaire au segment. Valeurs à 20 °C : eau 0,073 N/m ; eau savonneuse 0,025 N/m ; mercure 0,48 N/m.

Propriété 4.11 — force sur une tige tirée par une lame liquide

Une tige mobile de longueur L qui borde une lame de savon (deux faces) subit la force $F = 2\gamma L$.

Démonstration

Si l'on déplace la tige de $\mathrm{d}x$, l'aire de **chaque** face augmente de $L\,\mathrm{d}x$; il faut fournir le travail $F\,\mathrm{d}x = \gamma \times 2L\,\mathrm{d}x$, d'où $F = 2\gamma L$.

□

4.2.3 Angle de raccordement

Définition 4.12 — angle de raccordement, mouillage

Au contact d'un solide, la surface du liquide fait avec la paroi l'**angle de raccordement** θ. Si $\theta < 90°$, le liquide **mouille** la paroi (eau sur du verre propre, $\theta \approx 0$) : il « grimpe » le long de la paroi. Si $\theta > 90°$, il ne la mouille pas (mercure sur le verre, eau sur une feuille cireuse : $\theta > 90°$, les gouttes perlent).

4.2.4 Mesure de la tension superficielle : loi de Tate

Propriété 4.13 — compte-gouttes

Une goutte se détache d'un tube de rayon r quand son poids dépasse la force de tension superficielle qui la retient le long du périmètre : $m\,g \approx 2\pi r\gamma$. En comptant les gouttes d'un volume connu, on mesure γ ; en comparant deux liquides avec le même compte-gouttes, $\dfrac{\gamma_1}{\gamma_2} = \dfrac{m_1}{m_2}$.

4.2.5 Pression capillaire : loi de Laplace et loi de Jurin

Propriété 4.14 — loi de Laplace

La pression à l'intérieur d'une goutte sphérique de rayon R dépasse la pression extérieure de

$$\Delta p = p_{\text{int}} - p_{\text{ext}} = \frac{2\gamma}{R}.$$

Pour une bulle de savon (deux surfaces), $\Delta p = 4\gamma/R$.

Démonstration

Coupons la goutte en deux hémisphères. Sur l'hémisphère de droite, la surpression exerce une force $\Delta p\,\pi R^2$ (aire du disque de coupe), qui tend à l'écarter ; la tension superficielle exerce le long du cercle de coupe (périmètre $2\pi R$) une force $\gamma\,2\pi R$ qui le retient. À l'équilibre : $\Delta p\,\pi R^2 = 2\pi R\gamma$, soit $\Delta p = 2\gamma/R$.

□

Propriété 4.15 — loi de Jurin : ascension capillaire

Dans un tube fin de rayon r, un liquide mouillant ($\theta < 90°$) monte à la hauteur

$$h = \frac{2\gamma \cos\theta}{\rho\, g\, r}.$$

Démonstration

La tension superficielle tire le liquide vers le haut le long du périmètre $2\pi r$, avec une composante verticale $\gamma\cos\theta$ par unité de longueur. À l'équilibre, elle compense le poids de la colonne soulevée, $\rho\,\pi r^2 h\, g$: $2\pi r\gamma\cos\theta = \rho\pi r^2 h g$.

□

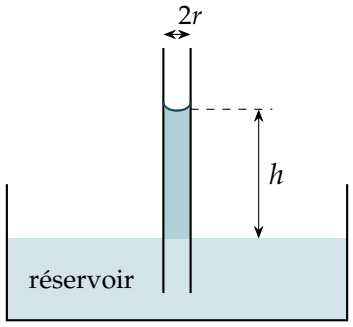


Figure 4.2 – Ascension capillaire d'un liquide mouillant (loi de Jurin) ; le ménisque est concave.

Exemple 4.16 — capillarité dans les sols et les végétaux

Dans un capillaire de verre de rayon 0,10 mm, l'eau monte de $h = \dfrac{2 \times 0{,}073}{1000 \times 9{,}8 \times 10^{-4}} \approx 15$ cm. Dans un sol argileux aux pores de quelques micromètres, l'eau remonte de plusieurs mètres au-dessus de la nappe phréatique. Dans le xylème des arbres (rayon $\approx 20\ \mu$m), la capillarité seule n'élève la sève que d'environ 0,7 m : la montée jusqu'au sommet des grands arbres exige la transpiration des feuilles.

4.3 Dynamique des fluides parfaits

4.3.1 Débit et équation de continuité

Définition 4.17 — débits

Le **débit volumique** Q_v est le volume de fluide qui traverse une section par unité de temps ; le **débit massique** $Q_m = \rho Q_v$ est la masse correspondante. Si la vitesse moyenne de l'écoulement à travers la section S est v : $Q_v = S\,v$.

Propriété 4.18 — équation de continuité

En régime permanent, pour un fluide incompressible, le débit est le même à travers toutes les sections d'un tube de courant :

$$S_1 v_1 = S_2 v_2.$$

Le fluide va plus vite là où la conduite est plus étroite.

Démonstration

Le fluide ne s'accumule nulle part (régime permanent) et son volume ne change pas

(incompressible) : le volume qui entre par S_1 pendant $\mathrm{d}t$, $S_1 v_1\,\mathrm{d}t$, est égal au volume qui sort par S_2, $S_2 v_2\,\mathrm{d}t$.

□

Exemple 4.19 — circulation sanguine

L'aorte (rayon 1,0 cm) reçoit un débit de 5 L/min $= 8{,}3 \times 10^{-5}$ m^3/s : $v = Q_v/(\pi r^2) \approx 0{,}27$ m/s. Les capillaires sont minuscules, mais si nombreux que leur section totale vaut environ 0,3 m^2 : le sang y circule à moins de 1 mm/s, ce qui laisse le temps aux échanges avec les tissus.

4.3.2 Théorème de Bernoulli

Définition 4.20 — fluide parfait

Un fluide **parfait** est un fluide sans viscosité : aucun frottement ne dissipe d'énergie au cours de l'écoulement.

Propriété 4.21 — théorème de Bernoulli

Pour un fluide parfait et incompressible en écoulement permanent, le long d'une ligne de courant :

$$p + \tfrac{1}{2}\rho v^2 + \rho g z = \text{constante}.$$

Démonstration

Système. On suit la portion de fluide comprise entre les sections S_1 et S_2 d'un tube de courant. Pendant $\mathrm{d}t$, tout se passe comme si le volume $\mathrm{d}V = S_1 v_1 \mathrm{d}t = S_2 v_2 \mathrm{d}t$ (continuité) passait de la position 1 (pression p_1, vitesse v_1, cote z_1) à la position 2 ; sa masse est $\mathrm{d}m = \rho\,\mathrm{d}V$.

Travail des forces de pression. En 1, le fluide amont pousse : $p_1 S_1 v_1 \mathrm{d}t = p_1 \mathrm{d}V$; en 2, le fluide aval résiste : $-p_2 \mathrm{d}V$. Total : $(p_1 - p_2)\mathrm{d}V$.

Théorème de l'énergie mécanique. Pas de frottement (fluide parfait) : la variation d'énergie mécanique est égale à ce travail : $\frac{1}{2}\mathrm{d}m(v_2^2 - v_1^2) + \mathrm{d}m\, g(z_2 - z_1) = (p_1 - p_2)\mathrm{d}V$. En divisant par $\mathrm{d}V$ et en regroupant : $p_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g z_1 = p_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g z_2$.

□

Remarque — interprétation

Chaque terme est une énergie par unité de volume (J/m^3 = Pa) : p (pression), $\frac{1}{2}\rho v^2$ (cinétique), $\rho g z$ (potentielle). Au repos ($v = 0$), on retrouve la relation fondamentale de l'hydrostatique.

4.3.3 Applications

Propriété 4.22 — formule de Torricelli

Un réservoir à surface libre se vide par un petit orifice situé à la profondeur h sous la surface : la vitesse de sortie vaut $v = \sqrt{2gh}$.

Démonstration

Entre la surface libre (pression p_0, vitesse quasi nulle si le réservoir est large, cote h) et le jet (pression p_0, cote 0) : $p_0 + 0 + \rho g h = p_0 + \frac{1}{2}\rho v^2 + 0$.

□

Exemple 4.23 — effet Venturi et anévrisme

Dans un rétrécissement, la vitesse augmente (continuité) et la pression **diminue** (Bernoulli) : c'est l'effet Venturi, utilisé pour mesurer un débit. À l'inverse, dans un anévrisme (dilatation d'une artère), la vitesse baisse et la pression augmente, ce qui dilate encore la paroi.

4.4 Viscosité

4.4.1 Force de résistance visqueuse

Définition 4.24 — viscosité dynamique

Dans un fluide réel, des couches voisines qui glissent l'une sur l'autre se freinent. Entre deux couches parallèles de surface S, distantes de $\mathrm{d}y$, de vitesses différant de $\mathrm{d}v$, la force de frottement vaut

$$F = \eta\, S\, \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}y} \qquad \text{(loi de Newton de la viscosité)},$$

où η est la **viscosité dynamique** (Pa · s). Valeurs : air $1{,}8 \times 10^{-5}$; eau $1{,}0 \times 10^{-3}$; sang 3 à 4×10^{-3} ; huile $\approx 0{,}1$; miel ≈ 10 ; magma basaltique 10^2 à 10^3 ; magma rhyolitique jusqu'à 10^8 Pa · s.

4.4.2 Régimes d'écoulement : nombre de Reynolds

Définition 4.25 — nombre de Reynolds

Pour un écoulement de vitesse v dans une conduite de diamètre D :

$$Re = \frac{\rho\, v\, D}{\eta} \qquad \text{(sans dimension)}.$$

L'écoulement est **laminaire** (couches régulières) si $Re \lesssim 2000$, **turbulent** (tourbillons) si $Re \gtrsim 3000$; entre les deux, il est instable.

Exemple 4.26 — sang et rivière

Dans l'aorte : $Re = \dfrac{1060 \times 0{,}27 \times 0{,}02}{3{,}5 \times 10^{-3}} \approx 1600$: laminaire au repos, mais il peut devenir turbulent à l'effort (c'est la turbulence qui produit les souffles entendus au stéthoscope). Une rivière ($v = 1$ m/s, profondeur 2 m) a $Re \sim 10^6$: toujours turbulente.

4.5 Fluides visqueux

4.5.1 Pertes de charge

Définition 4.27 — charge, pertes de charge

Dans un fluide visqueux, une partie de l'énergie est dissipée par frottement : la quantité $p + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g z$ (la **charge**) diminue le long de l'écoulement. Cette diminution est appelée **perte de charge** ; elle est **régulière** le long d'une conduite droite, **singulière** (ou accidentelle) dans un coude, un rétrécissement, une vanne.

Propriété 4.28 — théorème de Bernoulli généralisé

Entre deux points 1 et 2 d'un écoulement visqueux, avec une éventuelle pompe qui fournit la

puissance $\mathcal{P}$ au fluide :

$$p_1 + \tfrac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g z_1 + \frac{\mathcal{P}}{Q_v} = p_2 + \tfrac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g z_2 + \Delta p_{\text{pertes}}.$$

4.5.2 Loi de Poiseuille

Propriété 4.29 — loi de Poiseuille

En écoulement laminaire dans un tube cylindrique de rayon R et de longueur L, le débit est lié à la chute de pression Δp entre les extrémités par

$$Q_v = \frac{\pi R^4}{8\,\eta\, L}\,\Delta p.$$

Le profil des vitesses est parabolique : $v(r) = \dfrac{\Delta p}{4\eta L}(R^2 - r^2)$, maximal au centre, nul contre la paroi.

Démonstration

Équilibre d'un cylindre de fluide. Considérons le cylindre de rayon r et de longueur L, coaxial au tube. En régime permanent, la force de pression $\Delta p\,\pi r^2$ qui le pousse est compensée par la force visqueuse sur sa surface latérale $2\pi r L$: $\Delta p\,\pi r^2 = -\eta\, 2\pi r L\,\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}r}$.

Profil des vitesses. $\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}r} = -\dfrac{\Delta p}{2\eta L}\,r$, et $v(R) = 0$ (adhérence à la paroi), d'où $v(r) = \dfrac{\Delta p}{4\eta L}(R^2 - r^2)$.

Débit. On additionne les débits des couronnes de rayon r et d'épaisseur $\mathrm{d}r$: $Q_v = \displaystyle\int_0^R v(r)\,2\pi r\,\mathrm{d}r = \frac{\pi\Delta p}{2\eta L}\int_0^R (R^2 r - r^3)\,\mathrm{d}r = \frac{\pi\Delta p}{2\eta L}\cdot\frac{R^4}{4}$.

□

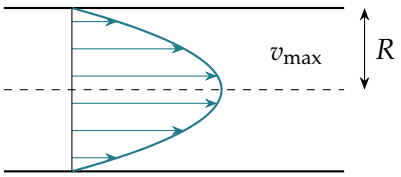


Figure 4.3 – Écoulement de Poiseuille : profil parabolique des vitesses, nul à la paroi.

Remarque — l'effet énorme du rayon

Le débit varie comme R^4 : si une artère voit son rayon réduit de moitié (plaque d'athérome), le débit est divisé par 16 à pression égale. Pour maintenir le débit, le cœur doit augmenter la pression : c'est une cause d'hypertension. Inversement, la vasodilatation règle finement le débit vers les organes.

4.5.3 Résistance hydraulique

Définition 4.30 — résistance hydraulique, analogie électrique

On écrit la loi de Poiseuille sous la forme $\Delta p = R_h\, Q_v$, avec la **résistance hydraulique** $R_h = \dfrac{8\eta L}{\pi R^4}$. C'est l'analogue de la loi d'Ohm $U = RI$: la chute de pression joue le rôle de la tension, le débit celui de l'intensité.

Propriété 4.31 — associations

Des conduites **en série** (même débit) : $R_h = R_1 + R_2 + \dots$; **en parallèle** (même chute de pression) : $\dfrac{1}{R_h} = \dfrac{1}{R_1} + \dfrac{1}{R_2} + \dots$

Démonstration

En série, le même débit traverse chaque conduite et les chutes de pression s'ajoutent : $\Delta p = R_1 Q + R_2 Q$. En parallèle, la chute de pression est la même et les débits s'ajoutent : $Q = \Delta p / R_1 + \Delta p / R_2$.

□

Exemple 4.32 — pourquoi des milliards de capillaires

Un capillaire seul a une résistance énorme (rayon de quelques micromètres), mais ils sont branchés en parallèle par milliards : la résistance totale du réseau capillaire reste du même ordre que celle des artères.

4.6 Solide en mouvement dans un fluide

4.6.1 Force de résistance visqueuse : loi de Stokes

Propriété 4.33 — loi de Stokes

Une sphère de rayon r qui se déplace lentement (faible nombre de Reynolds) à la vitesse v dans un fluide de viscosité η subit la force $f = 6\pi\eta r v$, opposée à la vitesse.

4.6.2 Sédimentation et centrifugation

Propriété 4.34 — vitesse de sédimentation

Une particule sphérique de masse volumique ρ_p tombant dans un fluide de masse volumique ρ_f atteint la vitesse limite

$$v_\ell = \frac{2\,r^2\,(\rho_p - \rho_f)\,g}{9\,\eta}.$$

Dans une centrifugeuse tournant à la vitesse angulaire ω, à la distance x de l'axe, on remplace g par $\omega^2 x$: la sédimentation est accélérée d'autant.

Démonstration

À la vitesse limite, le poids $\frac{4}{3}\pi r^3 \rho_p g$ est équilibré par la poussée d'Archimède $\frac{4}{3}\pi r^3 \rho_f g$ et le frottement $6\pi\eta r v_\ell$: $\frac{4}{3}\pi r^3(\rho_p - \rho_f)g = 6\pi\eta r v_\ell$. Dans la centrifugeuse, c'est l'accélération centripète $\omega^2 x$ qui joue le rôle de g (chapitre 2).

□

Exemple 4.35 — sédimentation des globules rouges

Un globule rouge ($r \approx 3\ \mu$m, $\rho_p = 1100$, plasma $\rho_f = 1025\ \text{kg/m}^3$, $\eta = 1{,}2 \times 10^{-3}$ Pa · s) sédimente à $v_\ell \approx \dfrac{2 \times (3\times10^{-6})^2 \times 75 \times 9{,}8}{9 \times 1{,}2 \times 10^{-3}} \approx 1{,}2\ \mu\text{m/s}$, soit environ 4 mm/h : c'est l'ordre de grandeur de la **vitesse de sédimentation** mesurée en analyse sanguine (elle augmente en cas d'inflammation, les globules s'agglomérant en piles).

4.7 Exercices d'entraînement corrigés

Exercice 1 — Pression au fond d'un lac ★

Calculer la pression absolue au fond d'un lac de 25 m de profondeur. Quel est le volume d'une bulle de 1,0 cm^3 au fond quand elle arrive en surface (température constante) ?

Corrigé de l'exercice 1

$p = p_0 + \rho g h = 1{,}013 \times 10^5 + 1000 \times 9{,}8 \times 25 \approx 3{,}5 \times 10^5$ Pa. À température constante, pV est constant (gaz parfait, PG2) : $V_{\text{surface}} = 1{,}0 \times 3{,}5/1{,}013 \approx 3{,}4$ cm^3.

Exercice 2 — Densité d'une roche par pesée hydrostatique ★★

Un échantillon pèse 2,70 N dans l'air et 1,70 N dans l'eau. Calculer son volume et sa masse volumique.

Corrigé de l'exercice 2

Poussée $\Pi = 2{,}70 - 1{,}70 = 1{,}00$ N $= \rho_{\text{eau}} V g$, d'où $V = 1{,}0 \times 10^{-4}$ m^3 ; masse $m = 2{,}70/9{,}8 = 0{,}276$ kg ; $\rho = m/V \approx 2{,}8 \times 10^3$ kg/m^3 (une roche silicatée, granite ou basalte).

Exercice 3 — Seringue ★★

Un infirmier pousse un piston de 1,0 cm de diamètre à 1,0 cm/s ; l'aiguille a un diamètre intérieur de 0,30 mm. Calculer la vitesse du liquide dans l'aiguille.

Corrigé de l'exercice 3

Continuité : $v_2 = v_1 (D_1/D_2)^2 = 1{,}0 \times (10/0{,}30)^2 \approx 1{,}1 \times 10^3$ cm/s ≈ 11 m/s.

Exercice 4 — Vasoconstriction ★★

Une artériole voit son rayon diminuer de 20 %. Par quel facteur la résistance hydraulique est-elle multipliée ? Que devient le débit si la différence de pression reste la même ?

Corrigé de l'exercice 4

$R_h \propto R^{-4}$: facteur $0{,}8^{-4} \approx 2{,}4$. Le débit est divisé par 2,4, soit une baisse d'environ 60 % pour une diminution de rayon de seulement 20 %.

4.8 L'essentiel du chapitre

Statique. $p = F/S$; $\mathrm{d}p/\mathrm{d}z = -\rho g$; liquide : $p + \rho g z = \text{cte}$, $p = p_0 + \rho g h$ (1 bar par 10 m d'eau) ; surface libre horizontale ; tube en U : $\rho_1 h_1 = \rho_2 h_2$; atmosphère isotherme $p = p_0 \mathrm{e}^{-z/H}$, $H \approx 8$ km.

Archimède. $\Pi = \rho_{\text{fluide}} V_{\text{immergé}}\, g$, vers le haut.

Capillarité. $W = \gamma \Delta S$; lame : $F = 2\gamma L$; Laplace $\Delta p = 2\gamma/R$ (goutte), $4\gamma/R$ (bulle) ; Jurin $h = \dfrac{2\gamma \cos\theta}{\rho g r}$; Tate $mg \approx 2\pi r \gamma$.

Écoulements. $Q_v = Sv$, $Q_m = \rho Q_v$; continuité $S_1 v_1 = S_2 v_2$; Bernoulli (parfait) $p + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g z = \text{cte}$; Torricelli $v = \sqrt{2gh}$.

Viscosité. $F = \eta S\, \mathrm{d}v/\mathrm{d}y$; $Re = \rho v D/\eta$: laminaire < 2000, turbulent > 3000.

Poiseuille. $Q_v = \dfrac{\pi R^4}{8\eta L}\Delta p$; $\Delta p = R_h Q_v$, $R_h = \dfrac{8\eta L}{\pi R^4}$; série : $R_h = \sum R_i$; parallèle : $1/R_h = \sum 1/R_i$.

Stokes, sédimentation. $f = 6\pi\eta r v$; $v_\ell = \dfrac{2r^2(\rho_p - \rho_f)g}{9\eta}$; centrifugation : $g \to \omega^2 x$.

Fin du chapitre 4 — Mécanique des fluides